5. Subgrupos normais

$H \leq G$ é normal se:

$$aH = Ha, \quad \forall a \in G.$$

Notação: $H \triangleleft G$.
Critério:

$$\boxed{H \triangleleft G \iff xhx^{-1} \in H,\ \forall x \in G,\ h \in H}$$

(assumindo $H \leq G$).
Método:
1. Provar $H \leq G$.
2. Tomar $x \in G$, $h \in H$.
3. Mostrar $xhx^{-1} \in H$.

Casos úteis:
- G abeliano ⇒ todos os subgrupos normais.
- $Z(G) \triangleleft G$.
- Índice 2 ⇒ normal.
- Subgrupo único de certa ordem ⇒ normal.

Para provar $x \in Z(G)$: mostrar $xy = yx$ para y arbitrário.

6. Homomorfismos

$\varphi : G \to G'$ é homomorfismo se:

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)}$$

- Mono: injetivo.
- Epi: sobrejetivo.
- Iso: bijetivo.
- Endo: $G = G'$.
- Auto: endo bijetivo.

Propriedades:

$$\varphi(1_G) = 1_{G'}$$

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$$

$$\boxed{\varphi(a^n) = \varphi(a)^n,\ n \in \mathbb{Z}}$$

Para mostrar que não é homomorfismo: basta encontrar a, b com $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$.
Núcleo e imagem:

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{a \in G : \varphi(a) = 1_{G'}\}$$

$$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(a) : a \in G\}.$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}\varphi \triangleleft G, \quad \operatorname{Im}\varphi \leq G'}$$

$$\boxed{\varphi \text{ injetiva} \iff \operatorname{Ker}\varphi = \{1_G\}}$$

$$\boxed{\varphi \text{ sobrejetiva} \iff \operatorname{Im}\varphi = G'}$$

Método (G cíclico): Se $G = \langle a \rangle$:

$$\varphi(a^k) = \varphi(a)^k.$$

Conhecer a imagem do gerador determina todo o homomorfismo.
1. Calcular imagens dos elementos. 2. Reunir valores distintos = imagem. 3. Procurar os enviados à identidade = núcleo. 4. Testar injetividade e sobrejetividade.
Se ^{o}(a)$<\infty$:

$^{o}(\varphi(a))$ |^{o}(a).

Se φ injetiva:

$^{o}(\varphi(a)) =^{o}$(a).

Resultados úteis: Se $\varphi : G_1 \to G_2$ é epi:

$$\varphi(Z(G_1)) \subseteq Z(G_2).$$

Se G' abeliano e $\operatorname{Ker}\varphi \subseteq H \leq G$:

$$H \triangleleft G.$$

7. Permutações: conceitos

Permutação = bijeção de um conjunto nele próprio.

$$S_n = \{\text{permutações de } \{1, \ldots, n\}\}$$

$$|S_n| = n!$$

Operação: composição; aplica-se primeiro a permutação da direita.
Ciclo:

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$$

significa $a_1 \mapsto a_2, \ldots, a_k \mapsto a_1$. Os restantes elementos ficam fixos.
Ciclo de comprimento k:

$^{o}((a_1 \cdots a_k)) = k$.
Toda a permutação se escreve como produto de ciclos disjuntos. Ciclos disjuntos comutam.
Converter em ciclos: Começar num elemento, seguir as imagens até regressar ao início; repetir com elementos ainda não usados.

8. Ordem e paridade em S_n

Se:

$$\sigma = C_1 \cdots C_r$$

é produto de ciclos disjuntos de comprimentos $k_1, \ldots, k_r$, então:

$$\boxed{^{o}(\sigma) = \operatorname{mmc}(k_1, \ldots, k_r)}$$

Paridade: Transposição = ciclo de comprimento 2.
Ciclo de comprimento k:

$$(a_1 \cdots a_k) = (a_1 a_k) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2)$$

(k-1 transposições).
Logo:

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\sum_i (k_i - 1)}}$$

Expoente par ⇒ par; expoente ímpar ⇒ ímpar.

$$A_n \leq S_n, \quad |A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Potências: Se $^{o}(\sigma) = n$:

$$\sigma^m = \sigma^{m \bmod n}.$$

$$\boxed{^{o}(\sigma^m) = \tfrac{n}{\operatorname{mdc}(n,m)}}$$

Para calcular σ^m: reduzir o expoente módulo da ordem; em cada ciclo, deslocar m posições.
Subgrupo gerado:

$$\langle \sigma^m \rangle = \{1, \sigma^m, \sigma^{2m}, \ldots\}$$

Número de elementos: $n/\operatorname{mdc}(n, m)$.
Equações em S_n: Multiplicar pelos inversos nos lados adequados, respeitando a ordem dos fatores. Em geral $ab \neq ba$.

9. T.F. do Homomorfismo (compacto)

Se $\varphi : G \to G'$ é homomorfismo e $K = \operatorname{Ker}\varphi$, então:

$$\boxed{G/K \cong \operatorname{Im}\varphi}$$

Em particular, se φ é epi:

$$\boxed{G/\operatorname{Ker}\varphi \cong G'}.$$

Núcleo sempre normal: $\operatorname{Ker}\varphi \triangleleft G$.
Grupo quociente: Se $H \triangleleft G$:

$$G/H = \{aH : a \in G\}.$$

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

Identidade: H. Inverso: $(aH)^{-1} = a^{-1}H$.
Projeção canónica:

$$\pi : G \to G/H, \quad a \mapsto aH.$$

Aplicar T.F.H.: 1. Calcular $\operatorname{Ker}\varphi = K$. 2. Formar G/K. 3. Determinar $\operatorname{Im}\varphi$. 4. Concluir $G/K \cong \operatorname{Im}\varphi$.